

APERÇU

DU COURS

ARRÊT DE CHUTE ET SAUVETAGE DE BASE

Le cours de Levage Mécanique fournit aux apprenants les connaissances nécessaires pour effectuer des opérations de levage sûres à l'aide d'équipements mécaniques de base.

Les apprenants sont exposés aux principes du levage, à l'évaluation des charges, à la communication et à l'établissement de zones d'exclusion.

À L'ISSUE DE CETTE FORMATION, LES APPRENANTS SERONT EN MESURE DE :

- Identifier les dangers liés aux opérations de levage
- Évaluer les charges et planifier des levages sûrs
- Utiliser correctement les équipements de levage mécanique
- Appliquer des techniques de levage contrôlées
- Mettre en place des zones d'exclusion
- Communiquer efficacement pendant les opérations

INTRODUCTION

I APERÇU DU COURS

IV LES VALEURS DE GRAVITY

V À L'ATTENTION DE L'APPRENANT

VI SÉCURITÉ GÉNÉRALE DU SITE

VIII MISE EN PLACE DU SITE

INDEX



P1. Sécurité générale du site

A. Plan de protection contre les chutes

- Plan de protection contre les chutes 1
- Évaluation des risques 2
- Évaluation des risques avant atténuation 3
- Hiérarchie d'atténuation des risques 4
- Évaluation des risques post-atténuation.. 6

Charge de choc 7

C. Création du site

- Avant le début des travaux 8
- Zones d'exclusion et Barricade 8
- Systèmes de protection contre les chutes
 - Retenue de travail 9
 - Travaux sur les toits 10
 - Travaux de toiture en pente..... 11
 - Antichute 12
- Gamme complète d'EPI
 - Casque 14
 - Harnais 15
 - Amortisseur 17
 - Longe de maintien au travail 19
 - Corde Grab 21
 - Dispositifs descendants 22
 - Élingues 23
 - Élingues à cliquet de sauvetage 24
 - Connecteurs 25
 - Cordes de travail 26
 - Longes rétractables 27
- Transport d'outils en hauteur 29
- Inspection avant utilisation..... 31

- Stockage d'équipement 32
- Entretien de la corde 32
- Ensachage de corde..... 33
- Signalement de l'équipement suspect 34

D. Principes de sécurité en hauteur

- Facteurs de chute 35
- Espace libre minimum 36

E. Points d'ancrage et lignes de vie

- Points d'ancrage 37
- Évaluations de structures..... 38
- Temp. Lignes de vie verticales..... 39
- Temp. Lignes de vie horizontales 40

F. Emergency Procedures

- Rescues 42
- Ratchet Rescue..... 43
- Suspension Trauma 44
- Recovery Position 46

G. Noeuds

- Figure 8. Noeud d'arrêt 47
- Figure 8. sur un Bight 48
- Figure 8. Double boucle 49
- Klemheist 50

H. The Way Forward

GRAVITY

VALEURS

**R**

RELATIONS

Créer et maintenir des relations significatives avec toutes les parties prenantes de Gravity.

**I**

INTÉGRITÉ

Mener les activités quotidiennes avec intégrité en tout temps.

**S**

SOLUTIONS **ORIENTÉES**

Être axé sur les solutions.

**Q**

QUALITÉ & **EXCELLENCE**

Viser l'excellence et l'amélioration continue.

BIENVENUE, APPRENANT !

Le travail en hauteur comporte des risques inhérents — y compris lors des exercices de formation. La meilleure façon de rester en sécurité est d'apprendre et de pratiquer les techniques correctes. Ce manuel vous aidera à :

- Comprendre les bases de l'arrêt de chute et du sauvetage de base
- Apprendre à identifier et à gérer les dangers liés au travail en hauteur
- Développer les compétences nécessaires pour travailler en toute sécurité et en toute confiance

Le travail en hauteur désigne toute activité où il existe un risque de chute d'un niveau à un autre. Cela inclut les travaux effectués :

- Au-dessus du sol ou du plancher
- À proximité de bords non protégés
- Près de surfaces fragiles
- À côté de trous ou d'ouvertures dans le sol ou le plancher
- À proximité d'excavations

Remarque : Le travail en hauteur n'inclut pas les risques de glissade ou de trébuchement au même niveau.

COMMENT UTILISER CE MANUEL ?

Ce guide soutient le cours Arrêt de chute et Sauvetage de base et doit être utilisé avec l'aide d'un instructeur qualifié.

Chez Gravity Training, tous les formateurs sont hautement qualifiés pour offrir des expériences d'apprentissage de haute qualité. Le contenu a été conçu pour être clair, facile à retenir et applicable sur des chantiers réels.

Avant de commencer tout travail, le site doit être sécurisé..

Utilisez cette liste de contrôle simple.

Respecter les règles :

Assurez-vous de respecter toutes les règles du client.

Exemple : Si le travail de nuit n'est pas autorisé, ne travaillez pas la nuit.

01

02



Site sécurisé

Vérifiez le bâtiment ou la structure. Assurez-vous qu'il est solide et sûr pour y travailler



Vérifier l'équipement

Tous les outils et équipements doivent être sûrs et en état de fonctionnement avant utilisation

04

Travailler en binôme

Il doit y avoir au moins deux travailleurs sur le site. En cas de problème, l'un peut aider ou appeler des secours.

03



Plan de secours

Ayez un plan de secours prêt. Un kit de secours et une trousse de premiers soins doivent être présents sur le site.

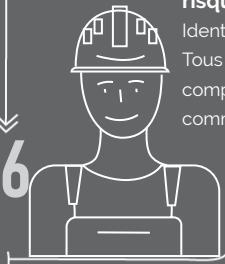
05



Gestion de la circulation

S'il y a des voitures ou des camions à proximité, un plan de sécurité routière doit être mis en place.

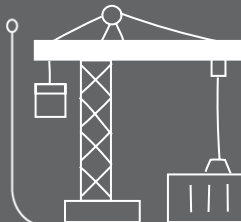
06



Effectuer une évaluation des risques

Identifiez les dangers présents.
Tous les travailleurs doivent comprendre les risques avant de commencer le travail.

07



08

Utiliser les équipements de sécurité appropriés

Assurez-vous que la protection antichute est adaptée au travail et au site.



ZONES D'EXCLUSION & BARRIÈRES

Zone d'exclusion : Zone dans laquelle personne n'est autorisé à circuler ou à travailler.

Exemple : Un espace de 2 mètres autour d'un trou dans le toit.

Barrière : Barrière physique destinée à protéger les personnes du danger.

Exemple : Une clôture ou un ruban pour empêcher les chutes.

SÉCURITÉ DU SITE



Être en bonne santé et prêt avant de commencer le travail.



Effectuer uniquement les travaux pour lesquels vous êtes formé et autorisé..



Ne jamais travailler sous l'influence de l'alcool ou de drogues.



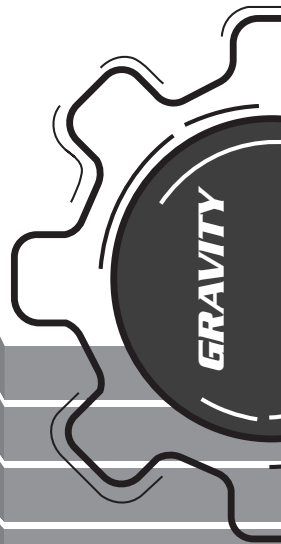
Toujours porter les EPI et le harnais pour le travail en hauteur.



Utiliser correctement les harnais et rester attaché lors du travail en hauteur.



Ne jamais travailler seul et toujours respecter les procédures de sécurité.



SÉCURITÉ DU SITE

Éloigner les personnes des zones situées en dessous lors des travaux en hauteur.



Ne pas circuler sous des charges levées ni se tenir dans des zones dangereuses.



Travaux électriques, souterrains et espaces confinés réservés au personnel formé.



Respecter le code de la route. Casque obligatoire. Aucun passager sur véhicules ouverts.



Ne pas conduire en état de fatigue ou de distraction.



Arrêter tout travail dangereux! Chacun a le droit de signaler une situation dangereuse.





A. Fall Protection Plan

Avant le début de tout travail en hauteur, tous les risques de chute sur le chantier doivent être traités et documentés dans un plan de protection antichute (FPP).

Selon CR10 (2), le plan de protection contre les chutes doit inclure:

- CR10 (2) (a) - Évaluation des risques
- CR10 (2) (b) - Aptitude médicale
- CR10 (2) (c) - Programme de formation
- CR10 (2) (d) - Gestion de l'équipement
- CR10 (2) (e) - Plan de sauvetage

Un FPP doit également être revu après tout incident, changement sur site ou en cas de changement de la portée des travaux.

Un FPP doit être mis à jour pour s'assurer que tous les risques de chute sont atténués et contrôlés sur place.



Remarque: tout cela doit être fait AVANT le début des travaux.

1. Évaluation des risques

La partie la plus importante du plan de protection contre les chutes est **le risque**

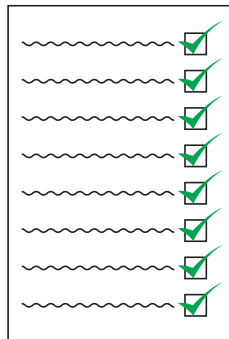
Évaluation.

Que faire à l'approche d'un chantier

ÉTAPE 1: IDENTIFICATION DES RISQUES

Les facteurs suivants doivent être pris en compte lors de l'identification des risques:

- **Exigences du site**
- **Exigences de la méthode d'accès**
- **Composition d'équipe requise**
- **Exigences de protection contre les chutes**
- **Exigences en matière d'EPI**
- **Environnement**



Après cela, les risques doivent être communiqués à chacun sur place au moyen de:

- Induction du risque
- "Discussion sur la boîte à outils"

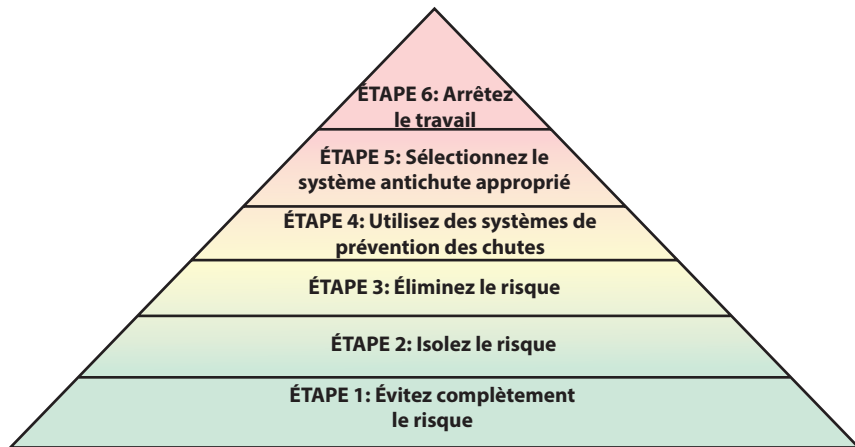
ÉTAPE 2 : TAUX DE RISQUES PRE-MIGRATOIRE

		SÉVÉRITÉ DU DANGER				
		Négligé	Légère	Modéré	Haute	Très haute
Probabilité d'occurrence	Très improbable	BAS	BAS	BAS	BAS	BAS
	Improbable	BAS	BAS	BAS	MOYEN	MOYEN
	Possible	BAS	BAS	MOYEN	MOYEN	HAUTE
	Probable	BAS	MOYEN	MOYEN	HAUTE	HAUTE
	Très probable	MOYEN	MOYEN	HAUTE	HAUTE	HAUTE

Aucun travail n'est permis et ne peut pas commencer s'il y a un "Moyen" ou "Haute" risque présent sur le chantier.

Ainsi, nous devons mitiger tous les risques identifiés pour qu'ils reçoivent un "Bas" pour les taux de risques.

ÉTAPE 3: HIÉRARCHIE D'ATTÉNUATION DES RISQUES



- **Conditions météorologiques défavorables:**

Aucun travail en hauteur ne doit être effectué lorsque la météo est défavorisée, à moins que tout risque n'ait été mitigé de manière adéquate. Si la situation de travail changerait en travaillant en hauteur, tous les techniciens devront être en sécurité et le Superviseur du chantier devra immédiatement faire un rapport au Gestionnaire du projet.

- Chaleur
- Fumées

Exemples des conditions météorologiques défavorables :

- Pluie
- Foudre
- Extrêmement froid
- Extrêmement chaud
- Neige fondue
- Vents forts ou en rafales
- Pauvre visibilité (brouillard ou smog)



- **Conditions environnementales dangereuses supplémentaires:**

Sensibilisation aux abeilles

Les abeilles mellifères sont une espèce en voie de disparition, mais elles représentent également un danger dans l'industrie du travail en hauteur. Ils sont responsables de la pollinisation de 70 des 100 espèces cultivées qui nourrissent 90 % de la planète et c'est pourquoi nous ne devons pas les tuer, mais plutôt les protéger.



Les choses à faire et à ne pas faire des abeilles.

Tout d'abord, vous devez savoir quand les abeilles sont les plus actives « Prime Time » pour les essaims, c'est au printemps et en été.

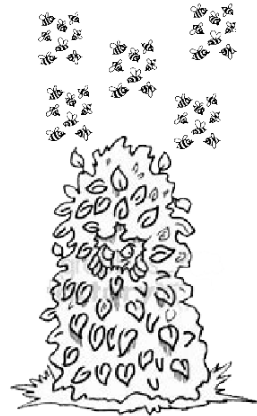
Lorsque vous trouvez une colonie d'abeilles de manière inattendue:

- Ne vous approchez pas plus près.
- Ne pas faire de mouvements brusques.
- Éloignez-vous lentement mais efficacement.
- Les abeilles ont un moyen de vous avertir de différentes manières, en volant / vous frappant ou elles voleront plus activement / feront plus de bruit.
- Écoutez et respectez les avertissements.
- Ne frappez pas les abeilles, cela ne fera que les aggraver.
- Reste calme. Les abeilles peuvent ressentir si vous êtes stressé et elles deviendront alors stressées.



Si vous êtes attaqué par des abeilles:

- Ne restez pas immobile et frappez-les.
- Fuyez en ligne droite et ne faites pas de Zig-Zang, vous couvrirez une plus grande surface de terrain en courant en ligne droite.
- Continuez à courir pendant au moins un kilomètre ou jusqu'à l'espace clos le plus proche.
- Si vous n'êtes pas dans une zone urbaine, rencontrez une brosse dense, tirez la brosse la plus épaisse autour de votre tête. Quelques-unes piqueront, mais la plupart des abeilles fléchissent et s'éloignent.
- Ne criez pas et ne paniquez pas.
- Les abeilles entreront dans ta bouche et te piqueront.
- Essayez de garder la tête couverte.
- Si vous parvenez à vous abriter avec une porte verrouillée, éteignez les lumières. Les abeilles sont attirées par la lumière.
- Ne sautez pas dans l'eau. Les abeilles attendront que tu montes pour respirer.



Ne pas:

- Jeter des choses sur les abeilles.
- Essayez de les brûler.
- Essayez de les fumer.
- Essayez d'empoisonner ou de tuer les abeilles.
- Essayez de déplacer les abeilles vous-même.



Il est important de:

- Observez toujours votre environnement.
- N'oubliez pas que les abeilles sont partout.
- Si vous vous faites piquer, retirez la piqûre en grattant la surface de la piqûre avec une carte ou quelque chose de similaire.
- Ne retirez pas le dard, en tirant/pinçant dessus, vous pourriez appuyer sur le sac de venin.
- Appelez un professionnel pour déplacer la colonie d'abeilles.
- N'oubliez pas que fumer des abeilles est un processus délicat.
- Si vous êtes allergique, assurez-vous d'avoir un "EpiPen" pour vous empêcher d'entrer en choc anaphylactique.



Lors de la visite d'un site:

- Vérifiez tout mouvement rapide de vol, c'est caractéristique de l'abeille.
- S'il est observé, arrêtez-vous et recherchez une activité, l'activité donnera une indication de l'endroit où la colonie a fait un nid.

Après avoir identifié le nid, les étapes suivantes doivent être effectuées:

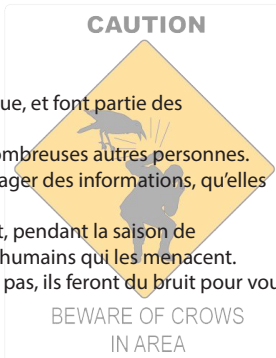
- Prenez des photos de l'endroit où les abeilles ont fait leur nid.
- Informez votre direction du nid pour qu'il fasse appel à un professionnel pour déplacer les abeilles.

Conditions environnementales dangereuses supplémentaires:

Sensibilisation aux oiseaux

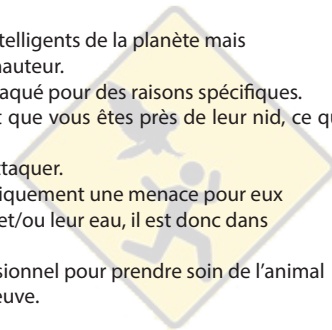
Corbeaux

- Les corbeaux se trouvent sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique, et font partie des animaux les plus intelligents de la planète.
- Ils sont capables de reconnaître le visage d'une seule personne parmi de nombreuses autres personnes.
- Ils sont même capables de communiquer avec d'autres corbeaux et de partager des informations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises
- Les corbeaux attaquent les humains parce qu'ils pénètrent dans leur habitat, pendant la saison de reproduction, les corbeaux défendent leurs œufs ou leurs jeunes contre les humains qui les menacent.
- Si vous voyez un nid ou si vous voyez un corbeau sur la structure, n'avancez pas, ils feront du bruit pour vous avertir avant qu'ils n'attaquent.
- Contactez un professionnel pour venir prendre soin de l'animal.



faucons et aigles

- Les faucons et les aigles font également partie des oiseaux les plus intelligents de la planète mais constituent également un danger pour les personnes travaillant en hauteur.
- Avec la plupart des oiseaux de proie, vous avez une chance d'être attaqué pour des raisons spécifiques.
- La raison la plus courante est que c'est la saison de reproduction et que vous êtes près de leur nid, ce qui représente un danger pour leurs œufs ou leurs jeunes.
- Les faucons et les aigles vous avertiront en faisant du bruit avant d'attaquer.
- En entrant dans leur habitat/mode de vie, vous représentez automatiquement une menace pour eux car ils pensent que vous voulez les blesser et prendre leur nourriture et/ou leur eau, il est donc dans leur nature de se protéger.
- N'essayez pas de vous en occuper vous-même, faites venir un professionnel pour prendre soin de l'animal
- Informez votre manager à leur sujet et prenez des photos comme preuve.



ÉTAPE 4: ÉVALUATION DES RISQUES POST-ATTÉNUATION

		SÉVÉRITÉ DU DANGER				
		Négligé	Légère	Modéré	Haute	Très haute
Probabilité d'occurrence	Très Improbable	BAS	BAS	BAS	BAS	BAS
	Improbable	BAS	BAS	BAS	MOYEN	MOYEN
	Possible	BAS	BAS	MOYEN	MOYEN	HAUTE
	Probable	BAS	MOYEN	MOYEN	HAUTE	HAUTE
	Très probable	MOYEN	MOYEN	HAUTE	HAUTE	HAUTE

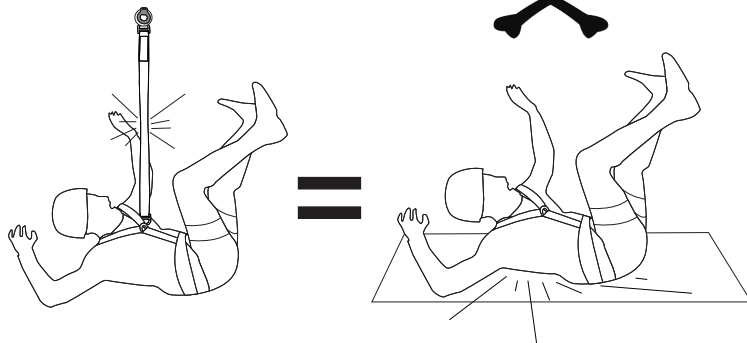
Aucun travail n'est permis et ne peut pas commencer s'il y a un "Moyen" ou "Haute" risque présent sur le chantier.

Ainsi, nous devons mitiger tous les risques identifiés pour qu'ils reçoivent un "Bas" pour les taux de risques.

B. Principes de base du travail en hauteur

1. Charge de choc

La force ressentie par un corps lorsqu'une chute est arrêtée. Des charges de choc élevées peuvent entraîner des blessures ou la mort et doivent donc être réduites ou évitées.



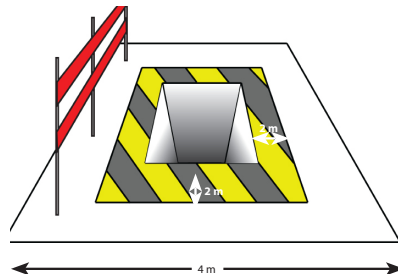
C. Établissement du site.

1. Avant le début des travaux

- Assurez-vous de vous conformer aux exigences du client sur place. Par exemple. le travail de nuit est autorisé, etc.
- Avant le début des travaux, assurez-vous qu'il y a au moins 2 travailleurs sur le site capables de se secourir mutuellement.
- Assurez-vous que le système de protection contre les chutes est pertinent et adapté à l'usage en fonction du site et de la tâche.
- S'assurer qu'une évaluation complète des risques a été effectuée et que tous les travailleurs ont été initiés à l'évaluation des risques.
- Assurez-vous que tous les équipements sont inspectés avant utilisation et sûrs à utiliser et adaptés à l'usage prévu.
- Assurez-vous qu'un plan de sauvetage est en place et qu'une trousse de sauvetage suffisante est sur place avec une trousse de premiers soins.
- S'assurer que la structure / le site a été inspecté et jugé sûr à utiliser
- Assurez-vous que si le trafic présente un risque, un plan de gestion du trafic est en place.

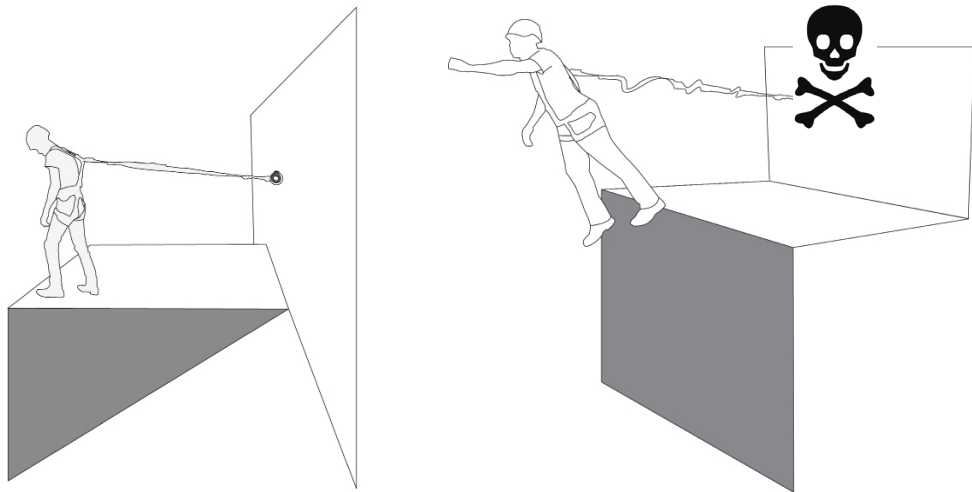
2. Zones d'exclusion et barricades

- Zones d'exclusion: Une zone ou un espace dans lequel les personnes ne sont pas autorisées à marcher ou à travailler, par exemple, un espace de 1 m autour d'un trou dans un toit.
- Barricadage: une barrière physique empêchant les personnes d'atteindre un risque de chute position.



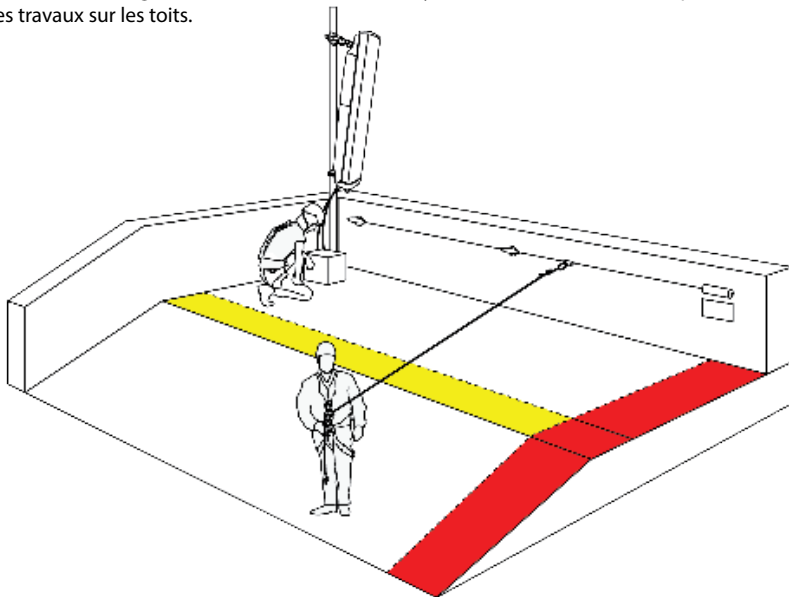
3. Retenue de travail

Un système où nous connectons un travailleur à la structure de manière à l'empêcher d'atteindre le bord, évitant ainsi une chute.



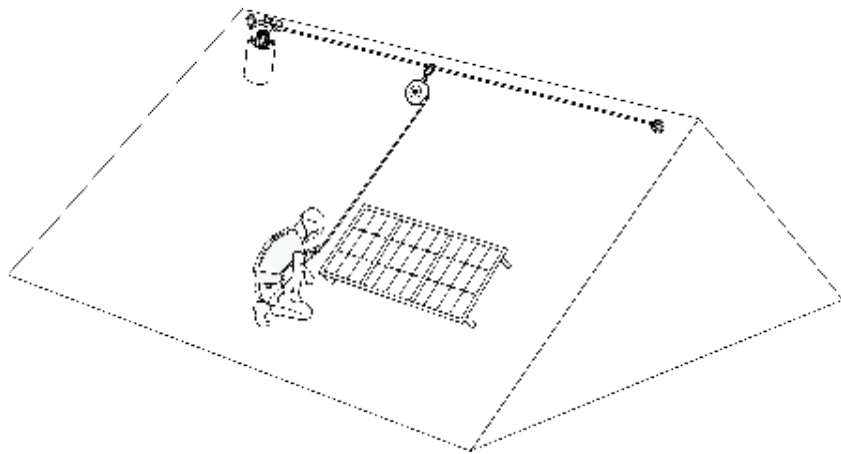
4. Système de retenue de travail sur le toit

On peut combiner la ligne de vie horizontale avec un système de retenue de travail pour créer un système idéal pour les travaux sur les toits.



5. Travaux de toiture en pente:

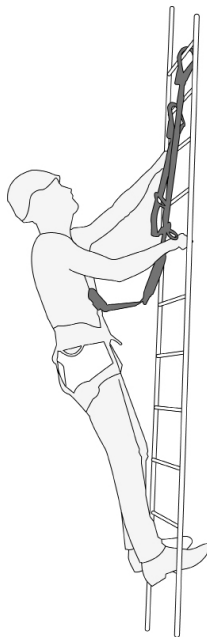
On peut combiner la ligne de vie horizontale temporaire avec une ligne de vie rétractable pour créer un système idéal pour les travaux de toiture en pente.



5. Antichute

Un système utilisé pour suspendre une personne en toute sécurité APRÈS une chute et faire tout cela de manière à éviter les blessures dans la mesure du possible.

L'antichute n'empêche PAS une chute comme le dispositif de retenue au travail. Il empêche uniquement une personne de se blesser gravement ou de heurter le sol à la suite d'une chute en réduisant la charge de choc.



6. Gamme complète d'équipements de protection individuelle (EPI)

Pour qu'un utilisateur puisse utiliser l'EPI en toute sécurité et correctement, il y a quatre choses que chaque utilisateur doit savoir sur chaque équipement, à savoir:

- **Identification** - Le nom et le but de chaque pièce d'équipement.
 - **Certification** - Seuls les équipements avec les normes nationales sud-africaines (SANS) ou les normes nationales européennes (EN) appropriées doivent être utilisés et doivent être achetés auprès d'un détaillant réputé tel que Gravity Training. Par exemple, Gravity Training utilise uniquement des fournisseurs d'équipements certifiés ISO 9001: 2015.
 - **Limitation** - Comment utiliser et ne pas utiliser l'équipement, les critères d'utilisation sécuritaire et les dangers à identifier lors de l'utilisation de chaque pièce d'équipement, et la charge maximale que chaque pièce d'équipement est certifiée pour supporter. La capacité de charge de l'équipement est donnée par le FABRICANT en tant que charge de travail sûre et résistance à la rupture et ne doit jamais être dépassée.
 - **Inspection** - L'inspection avant utilisation doit être effectuée avant le début des travaux et l'équipement doit être envoyé au contrôleur d'équipement compétent désigné pour des inspections détaillées au moins tous les 6 mois. L'utilisation d'un équipement défectueux ou endommagé peut entraîner des blessures graves ou la mort.
-
- **A noter que le S.W.L sera différent d'un constructeur à l'autre.**

Casque d'escalade (EN 12492)



Construction Helmet EN 397



Un casque est utilisé pour protéger la tête du technicien lors d'une chute ainsi que des chutes d'objets:

- Doit avoir une jugulaire
 - Doit être sur la tête du travailleur en tout temps
 - La jugulaire est conçue pour se casser sous la force.
-
- Ne pas utiliser de casque EN 397 pour les travaux en hauteur.
 - Raisons pour lesquelles il ne faut pas utiliser ces casques, ils ne sont pas évalués pour les forces d'impact latérales ou dorsales.
 - Si un objet tombe sur le devant du casque, il soulèvera l'arrière du casque et exposera la tête de l'utilisateur à des blessures potentielles.

Harnais complet (EN 361, 358)



Un harnais permet à tous les autres appareils et systèmes d'être connectés au travailleur. Cela constitue la base de tous les systèmes de sécurité.

- Les systèmes antichute doivent de préférence être connectés au D-link du coffre.
 - Les deux boucles sur le côté du harnais sont destinées aux systèmes de maintien au travail.
 - Le harnais doit être installé
 - correctement avec toutes les sangles
 - correctement serré.
 - Assurez-vous que les boucles vont aux bons connecteurs correspondants.
-
- **Charge Maximale d'Utilisation : 140 kg**
 - **Puissance de rupture : 1400 kg**

Donning et duffing d'un harnais

Lorsque vous enflez un harnais, assurez-vous de ce qui suit:

La ceinture est au-dessus de vos hanches et serrée.

Les sangles doivent être serrées pour que vous puissiez placer un poing entre votre poitrine et le harnais.
Les tours de jambe sont ajustés de manière à ne pas restreindre la circulation sanguine lorsque vous vous accroupissez.

Toutes les boucles sont connectées et sécurisées.



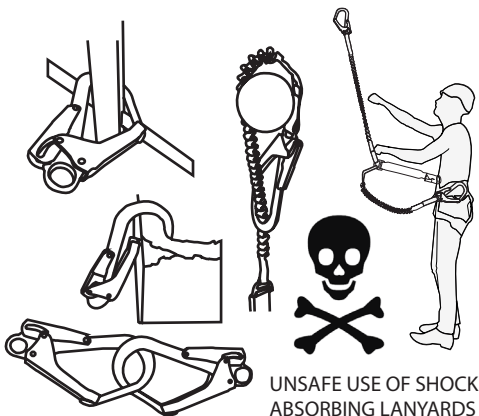
Longe d'amortisseur (EN 355)



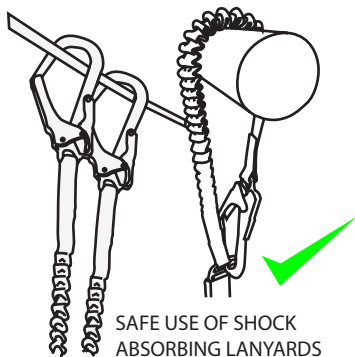
Un amortisseur joue le rôle de sécurité principale lors des travaux en hauteur.

- L'amortisseur se déchire (se déploie)
- pour réduire la charge de choc ressentie par le
- personne qui tombe.
- Doit être intact pendant l'utilisation. Une fois activé, l'amortisseur ne peut plus être utilisé car il ne pourra pas absorber la charge de choc d'une autre chute.

- **Charge Maximale d'Utilisation : 130 kg**
- **Puissance de rupture : 1300 kg**

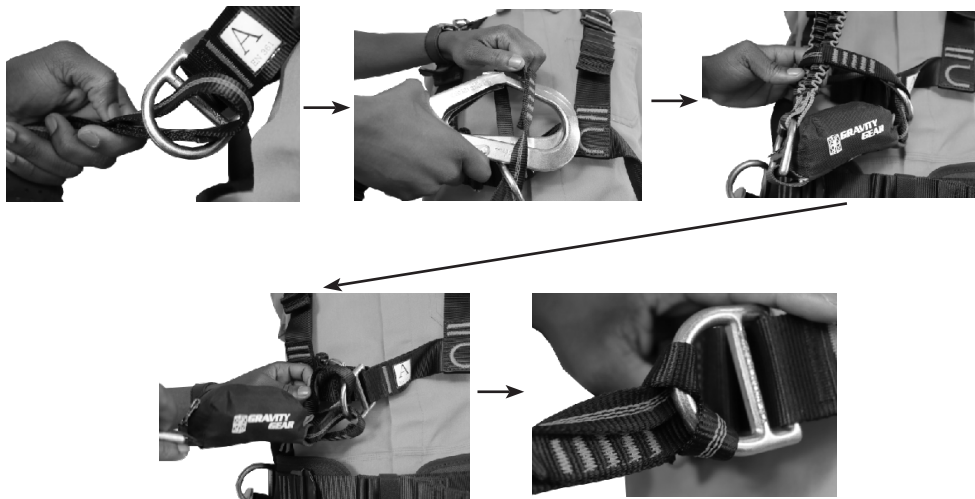


UNSAFE USE OF SHOCK
ABSORBING LANYARDS



SAFE USE OF SHOCK
ABSORBING LANYARDS

Comment installer la lanière absorbant les chocs par gravité



Longe de maintien au travail (EN 358)

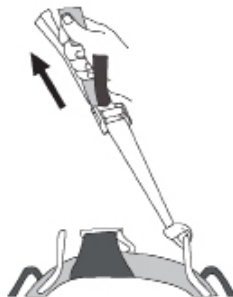
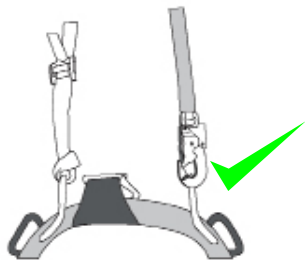
Une longe de maintien au travail est utilisée pour permettre à un travailleur d'utiliser ses deux mains librement afin de travailler efficacement.



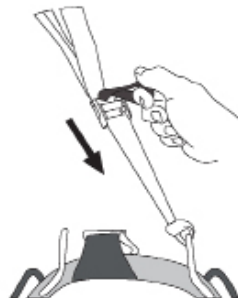
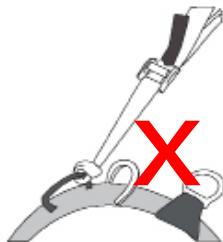
-
- NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ SANS CHUTE
- SYSTÈME D'ARRÊT.
- Doit être enroulé autour de la structure pour éviter de glisser.
- **Charge Maximale d'Utilisation : 140 kg**
- **Puissance de rupture : 1400 kg**

Le casque, le harnais, l'amortisseur et la longe de maintien au travail constituent l'EPI minimum qui doit être utilisé par un travailleur en hauteur.

Comment installer la longe de positionnement de travail par gravité



Comment régler la longe de positionnement de travail par gravité



Dispositifs de retenue de corde (EN 353-2)



Utilisé sur une ligne de vie verticale en autotenne

Dispositif d'arrêt. Cela saisira la corde en cas de chute, limitant la distance de chute à l'étirement de la corde uniquement.

- Doit être utilisé lors d'une chute en toute sécurité
- facteur.
- Utilisé sur une ligne de vie verticale.
- Ne doit pas être manipulé directement car cela peut interférer avec l'action de fonctionnement de l'appareil.
- **Charge Maximale d'Utilisation : 120 kg**
- **Puissance de rupture : 1200 kg**

Dispositifs descendants (EN 341)



Un dispositif à friction variable qui contrôle le taux de descente. Utilisé pour une évacuation d'urgence, des lignes de sauvetage horizontales et un sauvetage.

-
- Doit être verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisé pendant l'évacuation d'urgence, lors de la tension d'une ligne de vie horizontale et pendant le sauvetage.
- Lors de l'utilisation en sauvetage, une friction supplémentaire doit être appliquée.
- **Charge Maximale d'Utilisation : 120 kg**
- **Charge Maximale d'Utilisation avec frottement supplémentaire: 220 kg**
- **Puissance de rupture : 1200 kg**

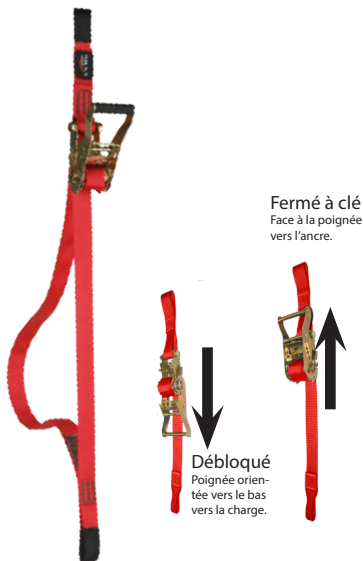
Élingues (EN 566 et 795)



Utilisé pour ancrer les systèmes aux structures lorsque les arêtes vives ne sont pas présentes.

- Doit être enroulé autour de la structure pour éviter glissement.
- Les coutures doivent être droites pour éviter l'affaiblissement de l'élingue.
- Des élingues avec des manchons en PVC doivent être utilisées si les bords tranchants sont un problème.
- **Charge Maximale d'Utilisation : 220 kg**
- **Puissance de rupture : 2200 kg**

Élingues à cliquet de sauvetage (EN 354)

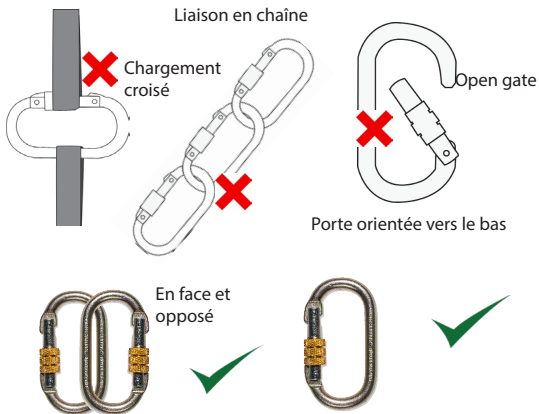


Utilisé pendant le sauvetage à cliquet pour soulever blessé pour permettre au secouriste de retirer les cordons de la victime.

- Dispose d'un mécanisme à cliquet pour permettre un levage facile.
- Doit être verrouillé (fermé complètement) lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Réinitialisez toujours la clé à cliquet après utilisation.
- **Charge Maximale d'Utilisation : 150 kg**
- **Puissance de rupture : 1500 kg**

Connecteurs (EN 362)

Utilisé pour connecter une gamme d'appareils et différents équipements.



- **Charge Maximale d'Utilisation : 220 kg**
- **Puissance de rupture : 2200 kg**

Cordes de travail

Cordes semi-statiques (EN 1891)

Ruban indiquant la date de fabrication

Kern \ Core

Gaine \ Manteau



Utilisé dans tous les systèmes de travail en hauteur et constitue un élément crucial de la sécurité en hauteur.

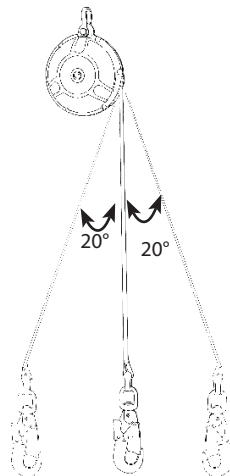
- S'étire entre 5% et 10%.
- Est de construction kermantle. Se compose de deux parties:
Kern (Core) = 80% de la force.
Manteau (gaine) = 20% de la force.
- **Charge Maximale d'Utilisation : 250 kg**
- **Puissance de rupture : 2500 kg**

Longe rétractable (EN 360)

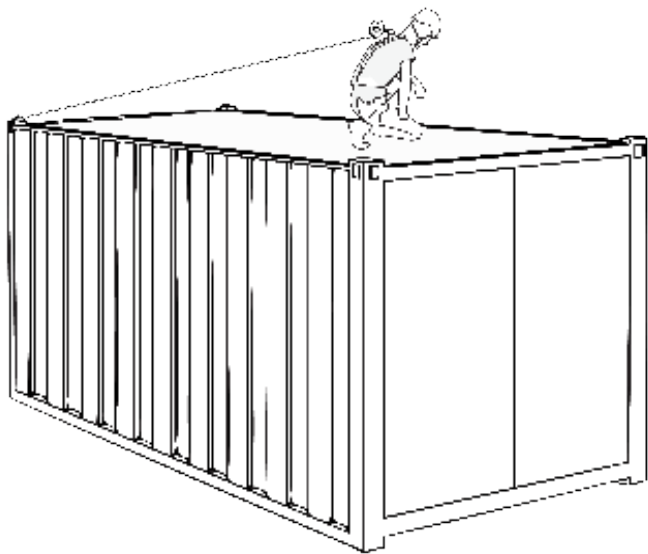


Utilisé comme dispositif antichute auto-rétractable, il permet un mouvement rapide et facile de haut en bas. L'appareil limite la distance de chute à environ 30 cm.

- Fonctionnalité similaire d'une ceinture de sécurité de voiture; il permet à un technicien de se déplacer librement de haut en bas et ne se verrouille que lorsqu'une personne est tombée.
- Peut être utilisé pour le maintien au travail et l'antichute.
- Certains modèles incluent une fonction d'absorption des chocs.
- A une portée maximale de 20 degrés lors d'une utilisation verticale.
- Ne jamais utiliser au-dessus d'un facteur de chute 1.
- **Charge Maximale d'Utilisation : 120 kg**
- **Veuillez noter que le S.W.L peut différer du fabricant ou de la conception**



Utilisation d'une lanière rétractable tout en travaillant sur des conteneurs:



- Lors de son utilisation sur un toit ou un conteneur, l'appareil doit se connecter au technicien et non à la structure, pour éviter toute réduction de la distance d'arrêt. Cependant, tous les rétractables ne sont pas évalués pour ce travail.

Transport d'outils en hauteur

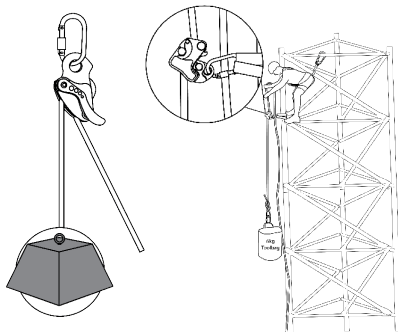
Tous les outils doivent être attachés avec des longes à outils ou un cordon pour accessoires pour éviter que les outils ne tombent de hauteur. Les outils tombés peuvent causer des dommages matériels et même des blessures ou même la mort des personnes se trouvant en dessous.



Les outils pesant 8 kg ou moins doivent être connectés aux boucles d'équipement du harnais. Les outils pesant plus de 8 kg doivent être levés à l'aide d'un système de poulie séparé 1:1 avec une capacité de levage maximale de 20 kg. Tout outil ou équipement pesant plus de 20 kg doit être levé par un cordiste qualifié. Un cordiste qualifié peut soulever jusqu'à 40 kg avec un système 1:1 et jusqu'à 100 kg avec un système 3:1.

Levage direct

Les matériaux légers pesant 8 kg ou moins doivent être connectés aux boucles du harnais. Les matériaux légers pesant plus de 8 kg doivent être soulevés à l'aide d'un système de poulies séparé 1: 1 avec une capacité de levage maximale de 20 kg. Tout matériel léger ou équipement pesant plus de 20 kg doit être soulevé par un cordier qualifié.



Principes d'élingage:

- Ne dépassez jamais la charge de travail sécuritaire de l'équipement.
- Protégez toujours les élingues des arêtes vives.
- Effectuez toujours un pré-levage avant le levage.
- Tenez toujours compte du centre de gravité.



Principes du gréement:

- Ne restez jamais sous une charge.
- Assurez-vous toujours que l'itinéraire par couru n'est pas obstrué.
- Assurez-vous que l'équipement approprié est utilisé pour l'ascenseur.

Inspections avant utilisation

Les utilisateurs doivent inspecter tous les équipements à utiliser avant le début des travaux. Cela doit être fait pour garantir que tous les équipements sont sûrs à utiliser et adaptés à l'usage prévu conformément à l'ISO 22846-2.

L'équipement est divisé en 2 catégories à savoir le matériel et les logiciels, chacun d'entre eux ayant ses propres critères d'inspection. Certaines pièces d'équipement (par exemple un harnais) entrent dans les deux catégories et doivent être inspectées en tant que telles.

Logiciel



Vérifier:

- Date de fabrication
- État de la couture
- Décoloration
- Coupures
- Brûlures
- Usure normale
- Certification

Matériel



Vérifier:

- Rouille
- Action de travail
- Mouvement
- Usure normale
- Déformation
- Des fissures

Stockage d'équipement

L'équipement doit être stocké correctement et selon les spécifications du fabricant pour éviter d'endommager l'équipement lorsqu'il n'est pas utilisé.

Équipement de magasin:

- Dans un endroit frais et sec - Cela aidera à prévenir la moisissure dans le logiciel et la rouille dans Matériel.
- Exempt de produits chimiques - Cela réduira le risque de dommages chimiques à l'équipement.
- Là où il n'y a pas d'infestations (rats et mites, etc.), ce qui peut endommager Logiciel; assurez-vous qu'un système est en place pour éviter cela.
- Dans un endroit sûr - Cela empêchera le personnel non autorisé d'entrer et d'endommager l'équipement.

Entretien de la corde

- N'utilisez pas de corde pour autre chose que des travaux en hauteur.
- Ne faites pas passer la corde sur des arêtes vives; utiliser une protection des bords.
- Ne vous tenez pas ou ne marchez pas sur une corde.
- Assurez-vous que tous les appareils sont compatibles avec tous les appareils à utiliser.



Ensachage de corde:

Il peut être préférable d'ensacher une corde au lieu de l'enrouler. Dans de tels cas, il est recommandé de faire dévier la corde au-dessus de la structure ou de l'échelle et de tirer la corde dans le sac, cela évitera le nouage et permettra à une corde d'être ensachée plus rapidement.



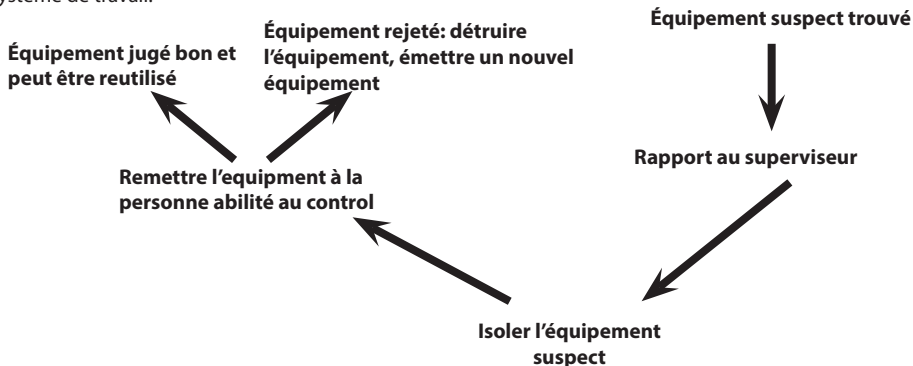
Entretien ménager:

Sur place, il est important de s'assurer que les équipements utilisés sont manipulés de manière à ne pas subir de dommages inutiles ou d'exposition aux conditions environnementales. Lorsque l'équipement n'est pas utilisé, rangez-les dans leurs sacs ou bacs. Assurez-vous que l'équipement est déplacé hors des zones où les travailleurs se déplacent pour éviter les glissades et les trébuchements ou autres accidents.

Signaler un équipement suspect

L'équipement jugé endommagé ou trop vieux pour être utilisé doit être signalé à la personne responsable du site (soit le superviseur du site, soit l'agent de sécurité, etc.).

L'équipement endommagé ou ancien doit être correctement marqué et retiré du service immédiatement. L'équipement endommagé doit être détruit le plus tôt possible pour éviter que l'équipement ne réintègre le système de travail.



Réparation d'équipement endommagé

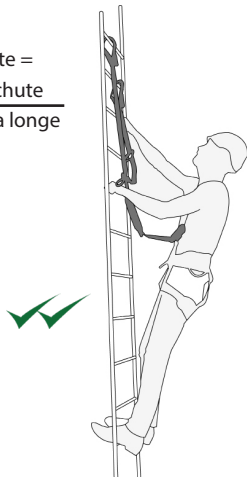
L'équipement ne peut être réparé que par le fabricant ou une entreprise certifiée par le fabricant.

AUCUN ENTREPRENEUR NE PEUT RÉPARER L'ÉPI.

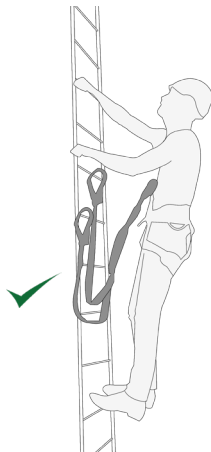
D. Principes du travail en hauteur

1. Facteurs de chute

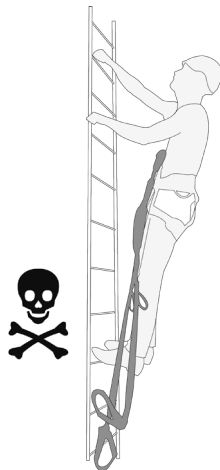
Facteur de chute =
$$\frac{\text{Distance de chute}}{\text{Longueur de la longe}}$$



Facteurs de chute: 0



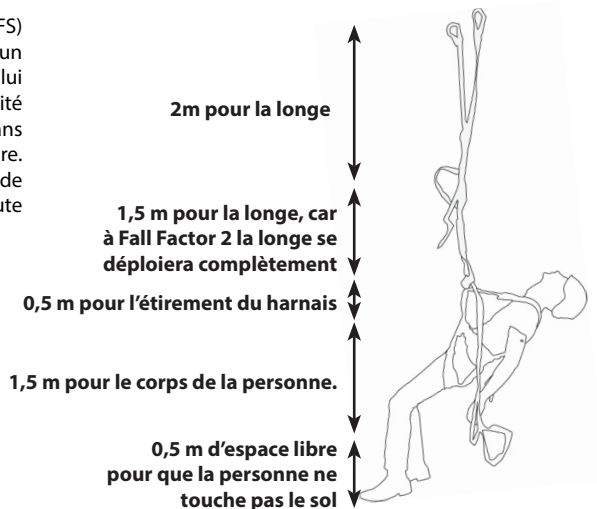
Facteurs de chute: 1



Facteurs de chute: 2

1. Espace libre minimum

L'espace libre minimum (MFS) est l'espace ouvert dont un technicien aurait besoin sous lui pour arrêter en toute sécurité la chute d'une personne sans toucher le sol ou une structure. La réduction de la distance de chute ou du facteur de chute réduirait la MFS requise.

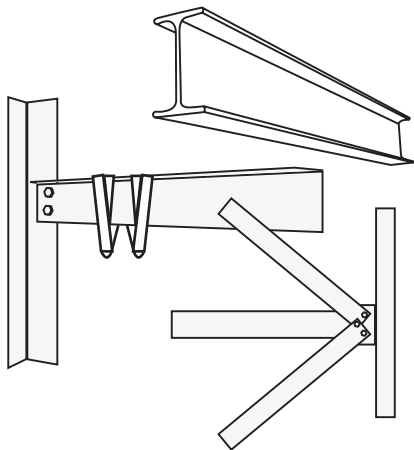


$$\text{Donc: } 2 \text{ m} + 1.5 \text{ m} + 0.5 \text{ m} + 1.5 \text{ m} + 0.5 \text{ m} = 6 \text{ m}$$

E. Points d'ancrage

Les points d'ancrage sont principalement divisés en deux catégories:

- Des points d'ancrage auto-identifiés, et
- Points d'ancrage prévus (EN 795: 2012).



Auto-identifié

- S.W.L. = 150kg
- B.S. = 1500kg



Gravity Access Anchor

Prévu

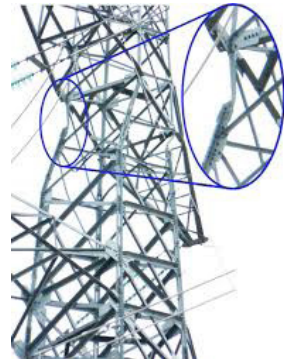
- S.W.L. = 120kg
- B.S. = 1200kg



Eye-nut

3. Évaluations structurelles

- “Il est de la responsabilité du propriétaire de la structure de s'assurer que la structure peut grimper en toute sécurité et d'effectuer toutes les activités de gréage et de levage au besoin.
- Toutes les structures doivent être inspectées visuellement avant toute opération d'escalade ou de levage. Il n'est pas de la responsabilité du grimpeur ou du gréeur de certifier la structure, mais doit seulement s'assurer que la structure peut grimper en toute sécurité. Chaque grimpeur doit vérifier les points suivants.
- Que la structure soit signée par un ingénieur.
- Que le système antichute fixe est certifié et sûr à utiliser.
- Qu'il n'y ait pas de membres manquants ou d'équipement de télécommunications en vrac.
- Toute structure de toit doit également être inspectée pour s'assurer que les surfaces sont sécurisées et accessibles en toute sécurité.”



3. Lignes de vie verticales temporaires

Les lignes de vie verticales sont utilisées pour un mouvement facile et rapide de haut en bas d'une structure. Ces lignes de vie sont utilisées avec un dispositif de retenue de corde qui se traduit par une distance de chute réduite, uniquement limitée à l'étirement de la corde.

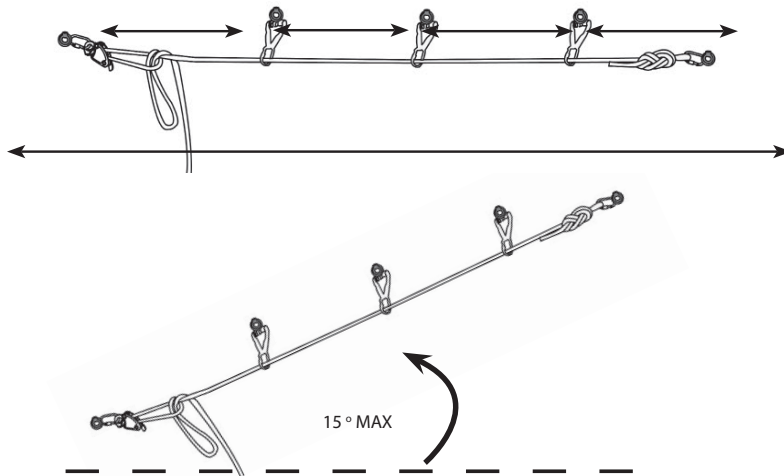
Longueur maximale: 30 m

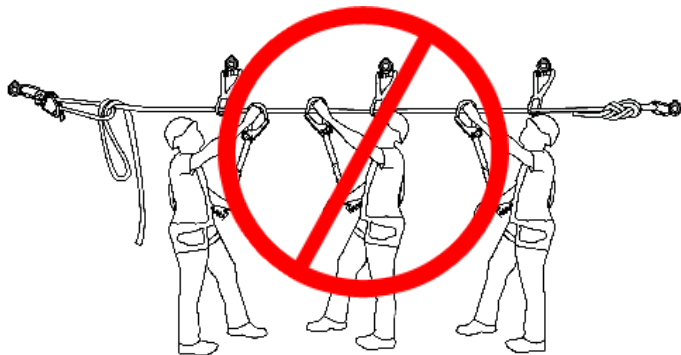
- Nombre maximum de personnes autorisées sur la ligne de vie: 1 personne.
- 1 personne.



4. Lignes de vie horizontales temporaires

Les lignes de vie horizontales sont utilisées pour un mouvement sûr et rapide d'un côté à l'autre. Ces lignes de vie doivent être utilisées avec un amortisseur qui peut glisser d'un côté à l'autre lorsque le technicien se déplace.





- Pas plus de 2 utilisateurs par ligne
- Pas plus d'un utilisateur par section

F. Procédures d'urgence

1. Sauvetages

S'assurer qu'un plan de sauvetage est en place pour s'assurer qu'un sauvetage peut être effectué aussi rapidement et efficacement que possible.

Effectuer un sauvetage quand;

- Une personne est tombée et sa longe amortissante s'est déployée.
- Une personne a perdu connaissance.
- Une personne est incapable de se mettre en sécurité sans aide.
- Tous les sauvetages sont différents, mais il y a quelques choses qui restent les mêmes tout au long:
- Appelez toujours les services d'urgence avant de tenter un sauvetage.
- Établissez et maintenez toujours la communication avec la victime tout au long du sauvetage avec: des radios bidirectionnelles, des signaux manuels ou simplement en parlant si le
- la personne est à portée de voix.
- Il est recommandé que tous les secouristes soient également des secouristes qualifiés.

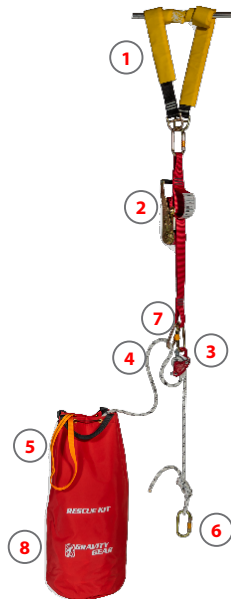
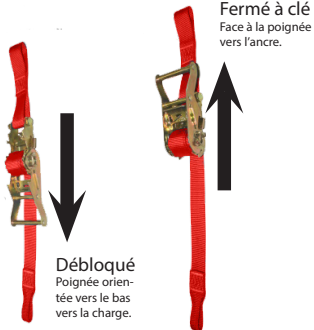
Procédure de sauvetage à cliquet:

1. Appelez les services médicaux d'urgence.
2. Grimpez jusqu'à la victime.
3. Connectez la corde au lien D supérieur de la victime.
4. Connectez la sangle de traumatologie de suspension.
5. Grimpez au-dessus de la victime.
6. Ancrez le cliquet de sauvetage avec une élingue de fixation.
7. Supprimez tout le jeu entre la victime et l'appareil descendant.
8. Soulevez la victime avec le cliquet de sauvetage.
9. Retirez la longe de la victime.
10. Appliquez une friction supplémentaire.
11. Réduisez le nombre de victimes.

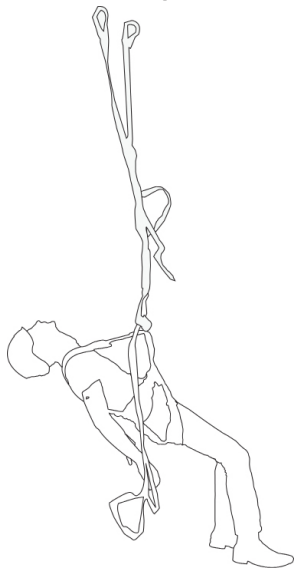
Sauvetage à cliquet

Kit de sauvetage:

1. Élingue de fixation
2. Cliquet de sauvetage
3. Appareil descendant
4. Corde Kernmantle
5. Bretelle de traumatologie
6. Mousqueton de fixation
7. Mousqueton extra-friction
8. Kit sac



2. Traumatisme de suspension



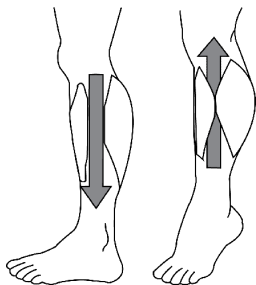
Les deux plus grands risques associés à l'attente d'un sauvetage en suspension dans un harnais sont les blessures ou la mort due à traumatisme de suspension.

En raison de la force de gravité, le sang du corps de la personne tombée est tiré vers le sol et s'accumule dans les jambes.

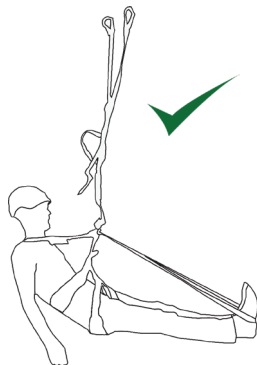
En raison de la constriction des tours de cuisse du harnais, le sang ne peut pas retourner au cœur de la personne tombée. Cela empêche le sang de circuler dans le corps d'une personne. Ainsi, de moins en moins de sang atteint le cerveau, entraînant une perte de conscience et pouvant entraîner des lésions cérébrales. Enfin, cela peut entraîner un arrêt cardiaque et éventuellement la mort.

Tout cela peut se produire en 15 à 20 minutes; il est donc important d'avoir une bonne connaissance des techniques nécessaires pour prévenir le traumatisme de suspension, pour vous-même et la victime qui doit être secourue.

Prévention des traumatismes liés à la suspension



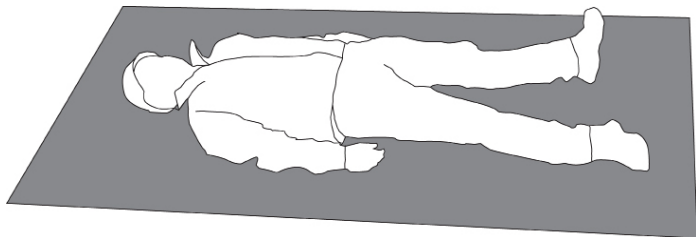
Pompe musculaire: bouger vos jambes, vos pieds et vos orteils contractera les muscles des jambes et forcera le sang à revenir en circulation, ce qui fournira au cerveau l'oxygène dont il a besoin pour rester conscient.



Suspension Trauma Sling: vous permettra de vous lever ou de vous mettre à l'horizontale, d'éviter l'accumulation de sang dans les jambes et de soulager la pression des tours de jambe qui permettent au sang de rester en circulation vers le cœur et le cerveau. Si la victime est inconsciente, le secouriste peut le faire pour la victime.

3. Position de récupération en décubitus dorsal

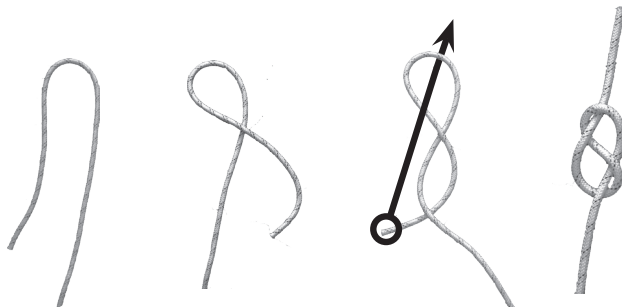
Cette position permet au sang de circuler suffisamment lentement pour empêcher le reflux Syndrome, tout en gardant la victime stable et immobile afin d'éviter toute nouvelle blessure au cou et / ou à la colonne vertébrale de la victime. Cette position est également connue sous le nom de «position couchée».



G. Noeuds

- Tous les nœuds affaiblissent et diminuent la longueur de la corde.
- Tous les nœuds doivent être correctement habillés; un nœud mal dressé affaiblira la corde.

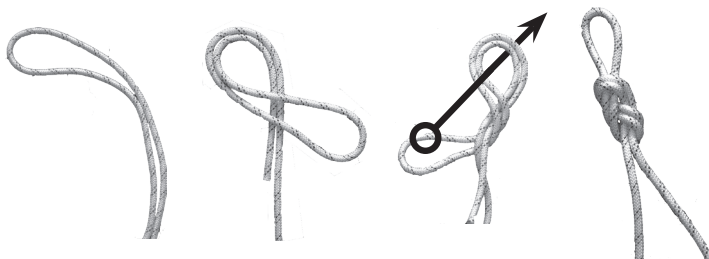
1. Figure 8 Nœud d'arrêt



Ce nœud est fait au bout d'une corde pour empêcher les personnes et l'équipement de se déplacer du bout de la corde.

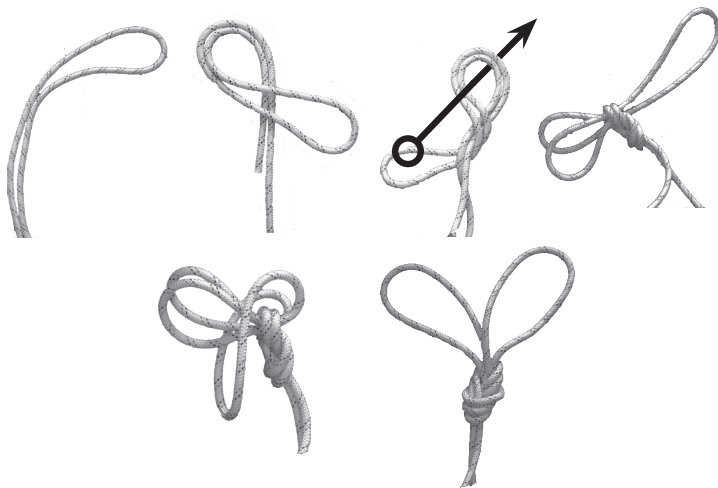
La queue doit être plus longue que votre poing, mais plus courte que votre avant-bras.

2. Figure de 8 sur une baie



Ce nœud est utilisé pour relier la corde à un seul point d'ancrage ou à des dispositifs et est utilisé pour l'installation d'une ligne de vie horizontale ainsi que pendant le processus de sauvetage.

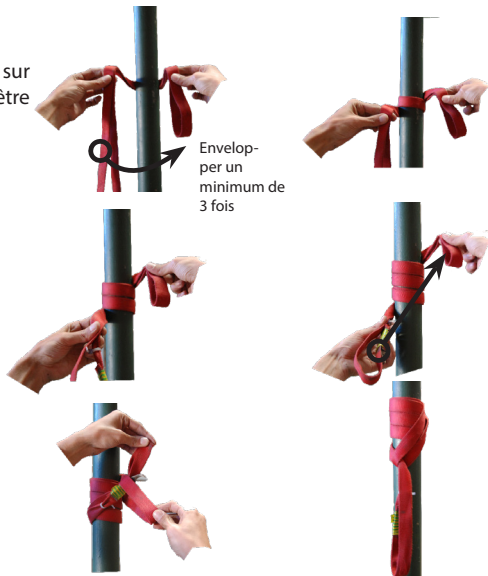
3. Double boucle Figure 8



Ce nœud est utilisé pour connecter une corde à deux points d'ancrage distincts, le plus souvent utilisés pour gréer des lignes de vie verticales.

4. Klemheist

Utilisé pour créer un point d'ancrage sur un poteau vertical ou diagonal. Doit être utilisé dans un Fall Factor 1 ou mieux.



H. Contenu spécialisé

1. Procédure interne d'escalade et de sauvetage Monopole

L'escalade dans les monopôles nécessite un équipement spécifique d'arrêt de chute et de forage de sauvetage qui doit être utilisé. Avant d'entrer dans un monopôle, l'intérieur du monopôle doit être inspecté à la recherche d'abeilles, d'électricité lâche et de tout autre danger pouvant présenter un risque pour la sécurité de l'équipe.

Équipement minimum pour l'escalade et le sauvetage par le bas et par le haut:

2 x Harnais intégral	- EN361/358
2 x Longe absorbant les chocs (SAL)	- EN355
(La longueur de l'amortisseur ne doit pas dépasser 1 mètre)	
2 x Longe de maintien au travail	- EN358
2 x Casque d'escalade	- EN12492
(Il a été envisagé de ne pas utiliser les casques industriels EN 397)	
2 x Élingue Ronde Ouverte 120 cm	- EN566
1 x Corde Kernmantle à faible allongement	- EN1891
(La longueur de la corde doit être le double de la hauteur de la tour)	
2 x Dispositif descendant à double verrouillage	- EN341
10 x Mousqueton à verrouillage automatique (ALC)	- EN362
2 x Élingue de sauvetage	- EN566
2 x Crochets de pylône	- EN362

NB : Avant de grimper, assurez-vous que tous les EPI sont adaptés au type de travail à effectuer.

Le harnais doit être adapté à l'escalade à l'intérieur d'un monopole et l'EPI doit être approprié pour effectuer un sauvetage à l'intérieur du monopole en cas de besoin.

Procédure pour le premier grimpeur:

1. Le grimpeur 1 fait un chiffre 8 sur une anse à une extrémité de la corde de travail et le connecte à un mousqueton à verrouillage automatique (ALC), puis se connecte au maillon en D supérieur de son harnais.
2. Le grimpeur 1 attache une extrémité de la sangle de sauvetage sur son point de connexion dorsal et l'autre extrémité de la sangle sur la corde de travail.
3. Le grimpeur 1 installe la longe d'amortisseur (SAL) sur son côté tout en connectant deux crochets de pylône séparés, chacun avec ses propres mousquetons, à l'extrémité de travail de la corde. La corde de travail doit être connectée par les deux mousquetons qui sont connectés aux crochets du pylône.
4. Le grimpeur 1 prend une sangle de 120 cm, deux mousquetons et un descendeur en le connectant au lien en D latéral.
5. Le grimpeur 2 installe un dispositif de descente sur un point d'ancrage approprié (environ 2 échelons) à l'aide d'une sangle de 120 cm et d'un mousqueton à verrouillage automatique (voir Figure 1) à droite.
6. Le grimpeur 2 installe la corde dans le dispositif de descente.
7. Grimpeur 1 pour remonter la structure à l'aide des deux crochets de pylône attachés à la corde de travail (voir Figure 1).
8. Le grimpeur 2 fait passer la corde à travers le descendeur pour permettre un mou de corde d'au plus 1 mètre pour que le grimpeur 1 déplace les crochets du pylône.
9. En cas de chute, le grimpeur 2, qui est en bas contrôlant le descendeur, peut descendre le grimpeur 1 en sécurité (selon Figure 2.3 et 2.2).
10. Une fois que le grimpeur 1 a monté le monopôle en toute sécurité, il peut connecter l'amortisseur de son côté à un point d'ancrage sécurisé et se déplacer à l'extérieur vers le nid de pie. Cela doit être fait avant de retirer la corde de travail avec le mousqueton à verrouillage automatique de la poitrine d-lien.

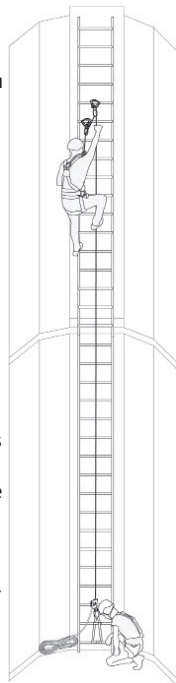


Figure 1

11. A la descente, le grimpeur 1 se reconnecte au système et redescend tandis que le grimpeur 2 l'assure. Suivez les étapes 1 à 10 pour le premier grimpeur avant de commencer avec les étapes ci-dessous.

Figure 2



Figure 2.1



Figure 2.2



Procédure pour le deuxième grimpeur

Suivez les étapes 1 à 10 pour le premier grimpeur avant de commencer avec les étapes ci-dessous.

12. Le grimpeur 1 met en place un système d'assurage pour le grimpeur 2 en fixant la sangle au sommet (autour de deux échelons) de la structure, en reliant le descendeur secondaire à la sangle et en plaçant l'extrémité de la corde à l'intérieur du descendeur (voir Figure 3 pour la droite).
13. Le grimpeur 2 en bas déconnecte alors le descendeur, la bretelle et le mousqueton, prend le bout de la corde et fait un 8 sur un nœud rond et le relie à un mousqueton autobloquant puis au maillon de poitrine.
14. Le grimpeur 2 connecte ensuite la sangle de sauvetage qui est reliée à son point de connexion arrière sur son harnais et sécurise l'autre extrémité de la sangle de sauvetage à la corde puis le grimpeur 1 assure le grimpeur 2 jusqu'à la sécurité comme sur la figure 3.
15. Pendant que le grimpeur 2 monte, le grimpeur 1 tire la corde à travers le descendeur pour éliminer le mou de la corde qui va au grimpeur 2.
16. En cas de chute du grimpeur 2, la distance sera minime en raison du faible jeu entre le grimpeur et le descendeur (voir Figure 4).
17. Le grimpeur 2 peut alors également être descendu en toute sécurité par le grimpeur 1.
18. Si le grimpeur 2 ne tombe pas et est capable de grimper jusqu'au sommet, aucun sauvetage ne sera nécessaire.
19. Lors de la descente de la tour, le grimpeur 1 peut assembler le même système d'assurage que sur la Figure 5 et assurer le grimpeur 2 sur le monopôle (voir Figure 5).

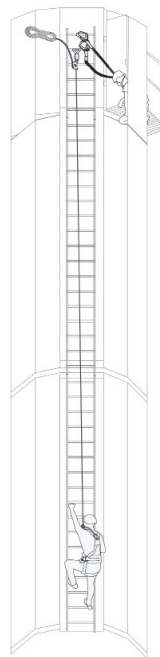


Figure 3

20. Le grimpeur 2 assemble ensuite le système d'assurage au bas de la tour et assure le grimpeur 1 vers le bas.
21. Le grimpeur 1, encore une fois, fait un chiffre de 8 sur un noeud coulant et le connecte au mousqueton à verrouillage automatique, puis le connecte à son D-link de poitrine.
22. Le grimpeur 1 connecte les crochets du pylône avec un mousqueton à verrouillage automatique et le fixe à la corde de travail, puis retire l'amortisseur qui était sécurisé et descend en toute sécurité.

Figure 4

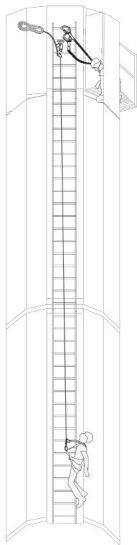


Figure 5

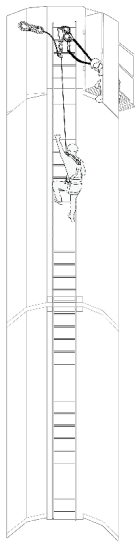


Figure 6



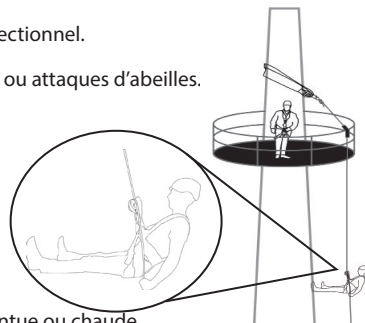
2. Procédure d'auto-évacuation d'urgence

Pendant le travail en hauteur, des scénarios d'urgence peuvent se développer où un travailleur doit s'auto-évacuer immédiatement.

Les scénarios peuvent inclure, mais ne sont pas limités à:

- Incendie ou fumée à l'intérieur d'un monopôle ou d'un poteau sectionnel.
- Obstruction à l'intérieur d'un monopôle.
- Apparition soudaine de conditions externes, par ex. feux de veld ou attaques d'abeilles.
- Mauvais temps, où descendre l'échelle ne serait pas sûr.
- Oiseaux de proie sur le nid de pie.

1. Fixez la sangle d'ancrage autour de la colonne vertébrale du monopôle au-dessus du nid de pie.
2. Faire un chiffre 8 sur un noeud coulant à une extrémité de la corde et fixez-la avec un mousqueton à la sangle d'ancrage.
3. Fait un chiffre 8 sur un noeud coulant de l'autre extrémité de la corde qui sera abaissée au sol.
4. Fixez la protection de bord autour de la corde et déplacez-le sur n'importe quelle surface qui a une surface pointue ou chaude.
5. Placez la corde dans le dispositif de descente et fixez le dispositif de descente à son d-link de poitrine avec mousqueton.
6. Effectuez un test de fonctionnement rapide pour vous assurer que le dispositif de descente fonctionne correctement avantsuppression du SAL.
7. Le technicien ne peut pas descendre sur la corde en plaçant une main sur le levier du descendeur et l'autre main sur la corde pour permettre une descente en toute sécurité.
8. Une fois au sol en toute sécurité, détachez-vous du dispositif de descente en déconnectant le mousqueton du D-link de poitrine.
9. Retirez le dispositif de descente de la corde, connectez le mousqueton au descendeur et fixez-le sur la figure 8 sur une anse qui se trouve sur l'extrémité inférieure de la corde.
10. Le technicien suivant tire alors la corde vers le haut et suit la même procédure à partir de l'étape 5.

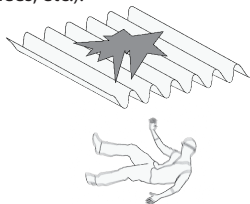


NB : Assurez-vous qu'une communication adéquate est maintenue avec toutes les personnes au-dessus et au-dessous.

3. Travaux de toiture

Les travaux de toiture consistent en l'acte d'installer, d'enlever, de réparer ou d'entretenir de toute autre manière toute couverture au-dessus du niveau du sol, que ce soit sur un toit ou dans un toit (par exemple, la construction de toits avec des tuiles ou des plaques de zinc, l'imperméabilisation, la peinture, l'installation et l'entretien de systèmes solaires, plomberie, nettoyage de gouttières et de cheminées, etc.).

Le travail sur les toits est une activité dangereuse et de nombreux décès surviennent parce que les travailleurs ne sont pas conscients des risques et ne les atténuent pas correctement.



Principaux dangers liés aux travaux de toiture:

- Chute d'un toit plat ou en pente en raison d'une protection des bords ou d'une barricade inadéquate.
- Chute à travers des surfaces de toit fragiles / endommagées, par exemple des lucarnes, des plafonds, etc.
- Chute d'objets d'un toit en raison d'une protection insuffisante des bords ou d'objets non attachés.
- Chute d'une échelle ou méthode d'accès alternative lors de l'accès à un toit.
- Manutention manuelle de matériaux causée par la taille, le poids, la température ou la nature chimique des matériaux.

Chaque chantier de toiture aura ses défis qui doivent être évalués avant le début des travaux. Par exemple, le matériau du toit, la méthode d'accès au toit et le système pour assurer la sécurité des travailleurs jouent tous un rôle énorme et devront être évalués avant le début des travaux.

En cas de doute concernant l'intégrité de la structure supportant le toit (fermes, poutres, etc.) ou la couverture du toit (tôles, tuiles, etc.), les travaux doivent être interrompus jusqu'à ce qu'un ingénieur en structure ait confirmé que le toit est sûr de travailler sur.

3.1 Méthodes d'accès pour les travaux de toiture:

Échelles portatives

Les échelles portatives sont les plus courantes moyen le moins cher d'accéder aux toits. Cependant, il est également considéré parmi les méthodes d'accès au toit les plus dangereuses si le travailleur n'est pas formé correctement. Une formation à l'utilisation des échelles portatives devrait être assistée pour acquérir la compétence.



Échafaudage

L'échafaudage est l'un des le plus cher et le plus travaux de toiture chronophages option. L'échafaudage doit être assemblé par un monteur compétent et signée par une personne compétente inspecteur.



Plates-formes élévatrices mobiles (PEMP)

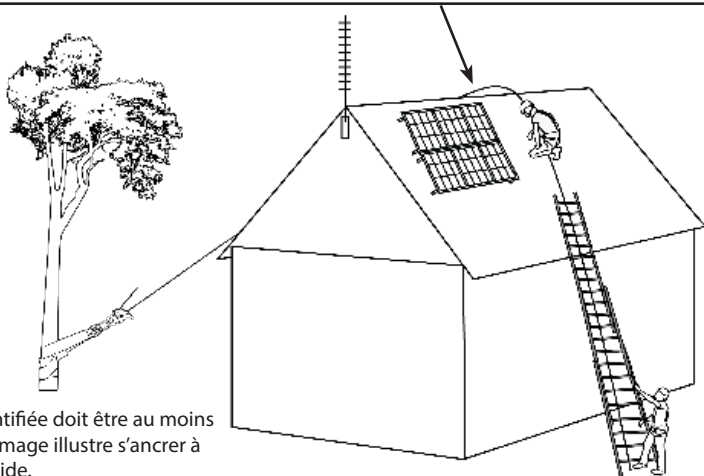
Les PEMP sont probablement les plus sûres méthode, cependant, il est également coûteux et le site ne permet pas toujours un PEMP pour accéder ou se déplacer. Un opérateur de PEMP compétent doit faire fonctionner la PEMP à tout moment.



3.2 Systèmes de sécurité lors de travaux sur les toits avec des méthodes d'ancrage:

NB: Les méthodes d'ancrage utilisées dans le système ci-dessous doivent répondre aux exigences de la norme EN795 type B ou E. Il permet également à l'utilisateur de n'être que d'un côté du toit et ne sera pas autorisé à aller avec à 0.5m du coup.

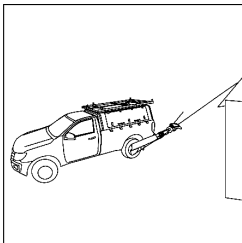
Veuillez noter que les méthodes suivantes ne peuvent être utilisées que pour un terrain ne dépassant pas 30 degrés, toutes les pentes plus de 30 degrés nécessitent des techniques d'accès par corde.



Une ancre auto-identifiée doit être au moins 1 200 kg de force. L'image illustre s'ancrer à un arbre épais et solide.

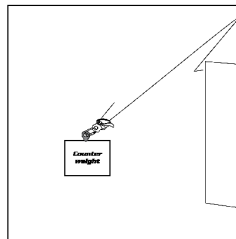
3.3 Diverses options d'ancrage

Anchoring to a vehicle.



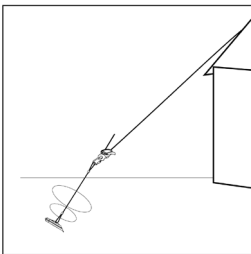
Ce système est installé sur l'essieu du véhicule. Le grimpeur devrait être dans possession du véhicule clés.

Ancrage à un poids conçu pour supporter la charge d'un point d'ancrage auto-identifié.



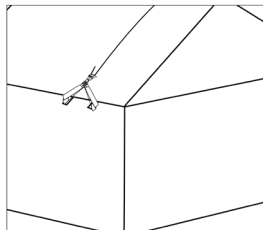
Ce système est installé sur un poids conçu pour porter la charge de soi-même point d'ancrage identifié.

Ancrage à une ancre bec de canard.



Ce système est installé dans le sol et puis tiré pour engager avec une élingue métallique attachée.

Ancrage à deux fermes du toit.

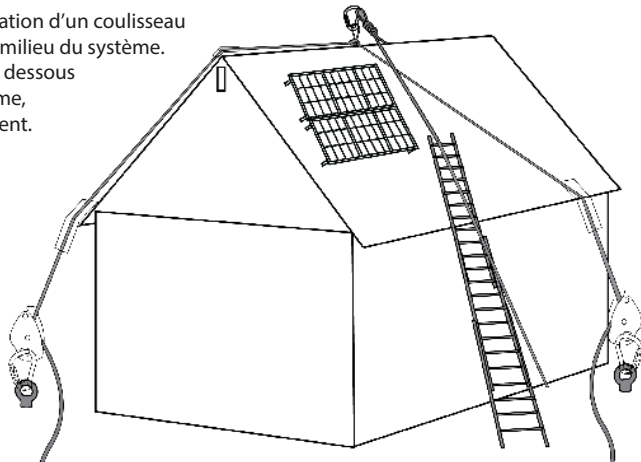


Ce système est installé sur deux de les fermes à partager le poids entre les points d'ancrage.

3.4 Système FAS de bas niveau.

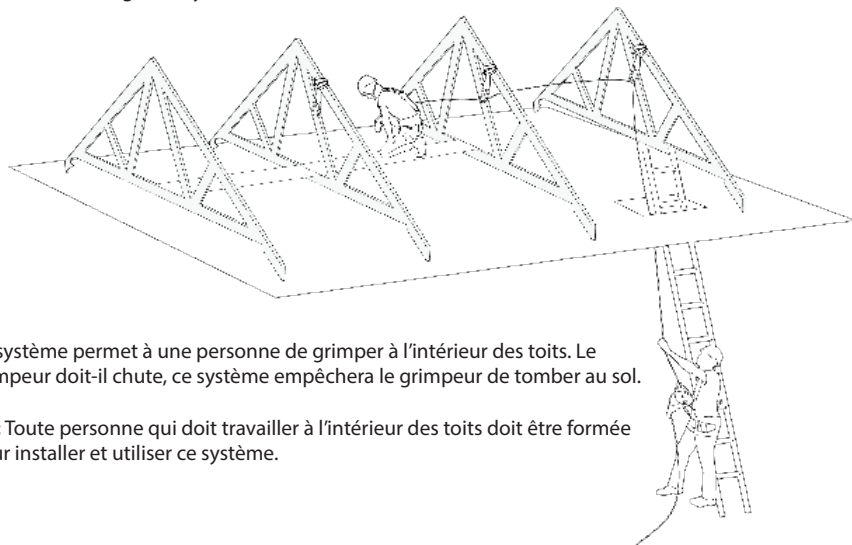
NB: Le système FAS de bas niveau ci-dessous doit répondre aux exigences de la norme EN795 type B ou E. Il permet également à l'utilisateur de se déplacer de n'importe quel côté du toit.

L'utilisateur se connectera à l'utilisation d'un coulisseau à la ligne de vie reliée au nœud au milieu du système. Les deux descendeurs attachés au dessous ancrages permet la tension du système, ainsi qu'un sauvetage à tout moment.



3.5 Travail à l'intérieur des toits.

Méthodes d'ancrage des systèmes de sécurité lors de travaux en toiture:



Ce système permet à une personne de grimper à l'intérieur des toits. Le grimpeur doit-il chute, ce système empêchera le grimpeur de tomber au sol.

NB: Toute personne qui doit travailler à l'intérieur des toits doit être formée pour installer et utiliser ce système.



LA VOIE À SUIVRE



Félicitations pour avoir complété la formation Arrêt de chute et Sauvetage de base de Gravity Training..

Si vous êtes déclaré(e) non encore compétent(e) (NYC), une formation complémentaire sera nécessaire avant une nouvelle évaluation. Ne vous découragez pas. Tout le monde ne réussit pas du premier coup. Certains apprenants ont besoin de davantage d'expérience pour acquérir les connaissances et compétences requises. Vous recevrez un retour détaillé sur votre performance ainsi que les étapes à suivre.

Chez Gravity, nous accordons une grande importance au développement professionnel de nos clients. Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous invitons à envisager l'inscription à d'autres formations. Consultez la section La voie à suivre ainsi que la carte des compétences et du développement Gravity, ou adressez-vous à votre formateur/évaluateur.

LES FORMATIONS GRAVITY

